

Đề thi Kết thúc môn học, Học kỳ hè năm học 2024-2025

Môn: Xác suất thống kê

Các lớp học phần MAT1101 60,61,63,64,65

Trường Đại học Công nghệ-Đại học Quốc gia Hà Nội

(Thời gian làm bài: 90 phút)

Chú ý: Thí sinh được phép sử dụng máy tính cầm tay, không được phép sử dụng tài liệu và các thiết bị điện tử (laptop, máy tính bảng, điện thoại). Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Chúc các bạn thi tốt!

Bài 1. (2 điểm) Một công ty sản xuất ô tô thuê 3 kế toán để kiểm tra thuế cho 200 hóa đơn bán hàng năm 2024. Kế toán 1 kiểm tra 20 hóa đơn tỷ lệ sai sót 5%; Kế toán 2 kiểm tra 60 hóa đơn tỷ lệ sai sót 2%; Kế toán 3 kiểm tra 120 hóa đơn tỷ lệ sai sót 1%. Hãy lập sơ đồ cây và tính xác suất một hóa đơn bất kỳ bị tính sai thuế.

Bài 2. (2 điểm) Cho X và Y hai biến ngẫu nhiên liên tục, độc lập, có phân phối đều trên đoạn $[0, 1]$. Đặt

$$U = \min\{X, Y\}, \quad V = \max\{X, Y\}.$$

Hãy tìm $\mathbb{E}(U)$, $\mathbb{E}(V)$, và từ đó tính hiệp phương sai $\text{cov}(U, V)$.

Bài 3. (a) (1 điểm) Cho $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ là các biến ngẫu nhiên độc lập, liên tục và có phân bố đều trên đoạn $[1, 2]$ (tức là $X_i \sim \mathcal{U}[1, 2]$), với mọi $i = 1, 2, \dots, n, \dots$. Chứng minh rằng dãy $Y_n = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ hội tụ theo xác suất đến 2, tức là $Y_n \xrightarrow{p} 2$.

(b) (1 điểm) Gieo một con xúc xắc có 6 mặt cân đối 50 lần. Tính xác suất để có nhiều nhất 5 lần xuất hiện mặt một chấm bằng cách sử dụng xấp xỉ với phân bố chuẩn (tức là dùng định lý giới hạn trung tâm). Biết kết quả của các lần gieo là độc lập với nhau.

Chú ý: Bảng các giá trị của hàm phân bố tích lũy $\Phi(z)$ của phân bố chuẩn tắc được in ở trang sau của đề thi.

Bài 4. Giả sử số bàn thắng của đội tuyển bóng đá sinh viên UET ghi được trong mỗi trận đấu của mùa giải sinh viên năm 2025 là biến ngẫu nhiên X có phân bố Poisson với tham số $\lambda > 0$, trong đó λ chưa biết. Khi khảo sát số bàn thắng của đội ghi được trong 10 trận đấu liên tiếp, người ta thu được dãy kết quả là:

3; 1; 0; 2; 1; 0; 2; 2; 3; 4.

Biết rằng số bàn thắng ghi được của đội trong các trận đấu là độc lập với nhau.

(a) (1 điểm) Viết hàm hợp lý và hàm log-hợp lý của λ .

(b) (1 điểm) Tìm ước lượng hợp lý cực đại của λ và ước lượng hợp lý cực đại của độ lệch chuẩn của X .

Bài 5. Ông hiệu trưởng của một trường đại học cho biết thời gian làm thêm của các sinh viên trung bình là 9 giờ mỗi tuần. Điều tra ngẫu nhiên 64 sinh viên thì thấy trung bình một sinh viên làm thêm 8.65 giờ/tuần, và độ lệch chuẩn của mẫu là 2.7 giờ.

(a) (1 điểm) Với mức ý nghĩa 0.05 (tức là lỗi loại 1 không vượt quá 0.05), hỏi có thể tin rằng ông hiệu trưởng đã nói quá về số giờ làm thêm trung bình mỗi tuần của sinh viên?

(b) (1 điểm) Giải câu trên bằng phương pháp p -giá trị.